

Cálculo y Álgebra Lineal

Segundo Examen Parcial

4 Mayo 2005

Indicaciones: Muestre todo el procedimiento. No se aceptan reclamos sobre exámenes resueltos con lápiz. No se permiten hojas sueltas, calculadoras programables ni teléfonos durante el examen.

#1 Si z es cualquier número complejo, compruebe que $\frac{\overline{i + \bar{z}}}{i - z} = -1$. (3 pts)

#2 Encuentre dos números complejos z y w cuya suma sea 4 y su producto sea 8. (4 pts)

#3 Determine los valores de $x \in \mathbb{C}$ para los cuales la matriz $\begin{pmatrix} x & -1 & 2 \\ 0 & x & 2 \\ 1 & x & 1 \end{pmatrix}$ es invertible. (4 pts)

#4 Determine el conjunto solución de
$$\begin{cases} 2x + 3y - 9z - 4w = 1 \\ 7y - 7z - 14w = -7 \\ -x + 2y + z - 5w = -4. \end{cases}$$
 (5 pts)

#5 Sea $M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) Encuentre los valores propios de M . (3 pts)

(b) Encuentre un vector propio de M . (3 pts)

#6 Encuentre todos los números complejos w para los cuales $|w+i| = \sqrt{34}$ y $\text{Arg}(w-i) = 3\pi/4$. (5 pts)

#7 Calcule las raíces cuartas de $z = -128 + 128i\sqrt{3}$. (4 pts)